

Bildiğini Sandığın Kelime: Otomasyon Örneği Üzerinden Kavramın Sınırları

ÖFY

August 2026

Giriş

Bu metin, mesleki pratikte sıkça karşılaşılan ancak nadiren adlandırılan bir olguyu incelemektedir: kişinin bir kavramı bildiğini varsayarak yıllarca çalışması ve ancak dışsal bir temasla o kavramın kendi tanımından çok daha geniş bir kümeye işaret ettiğini fark etmesi.

İnceleme, mühendislik disiplininin temeline ilişkin bir genelleme ile başlamış, bu genellemenin ardışık olarak daraltılması sürecinde kavramların öğrenilme biçimine yönelmiştir. Mühendislik burada konu değil, üzerinde çalışılan numunedir; asıl inceleme nesnesi dar tanımla yaşamının yapısı ve bu darlığın nasıl fark edildiğidir.

Metnin savı şudur: kavramlar tanım yoluyla değil merkezî örnek yoluyla öğrenilir; bu öğrenme biçimi kavramın merkezini verir, sınırını vermez; ve eksikliğin kendisi, eksikliği görecektir araçtan yoksun olduğu için fark edilmez. Buna bağlı olarak kavramsal genişleme, içsel düşünme yoluyla değil, kişinin mevcut tanımının dışına iten bir ortamla temas yoluyla gerçekleşir.

Birinci Bölüm: Bir Genellemenin Ardışık Daraltılması

Başlangıç İddiası

İnceleme şu iddia ile başlamıştır: değişimi ucuzlatmak, bütün mühendislik dallarının ortak çekirdeğini oluşturur. İddia sınandığında kısmen doğrulanmış, ancak kapsamının fazla geniş tutulduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu ilke evrensel bir mühendislik esası değil, belirsizlik koşullarında başvuru stratejilerden biridir. Baskınlığı iki büyüklüğün oranına bağlıdır: öngörü maliyetinin değişim maliyetine oranı. Yazılım mühendisliğinde üretim maliyeti sıfıra yakın, gereksinimler oynak ve öngörü güvenilmez olduğundan bu strateji üstünlük kazanır. Buna karşılık köprü, entegre devre veya rafineri tasarımı fizik iyi modellenmiş, gereksinimler uzun vadede sabit ve öngörü göreceli olarak ucuzdur; bu koşullarda değişimi ucuzlatmaya yönelik yatırım israfına dönüşür.

İddianın savunulabilir çekirdeği değiştirilebilirlik değil, ayrıştırılabilirliktir. Değiştirilebilir parça standardı, tolerans temelli arayüzler, hat değiştirilebilir

birimler, konteynerizasyon ve vida diři standardı; tümü bir bileşeni diğerklerine dokunmadan sökebilme fikrine dayanır. Bilgi gizleme ilkesi bu düşünçenin yazılım alanındaki karşılığıdır.

Genellemenin Zayıf Noktası

Genellemenin başlıca kusuru esnekliği maliyetsiz varsaymasıdır. Her esneklik katmanı bir prim ödetir: dolaylama, başarıml kaybı, bilişsel yük ve hatalı soyutlama riski. Opsiyon fiyatlaması benzetmesi bu ilişkiyi açıklar; opsiyonun değeri oynaklıkla birlikte artar. Gereksinim oynaklığının düşük olduğu durumlarda ödenen prim geri dönüşsüzdür. Erken genelleme eleştirisi ve gereksiz özellik üretimine karşı uyarılar tam olarak bu maliyeti işaret eder. Yanlış eksen de ucu zlatılan değişim, doğru eksen de ki değişimi pahahlaştırır.

Belirsizliğe Verilen Beş Cevap

Tartışmanın ilk aşamasında iki stratejiden söz edilmiş, ancak bu bölmenin de aşırı sıkıştırılmış olduğu sonradan kabul edilmiştir. Belirsizlik ekseninde en az beş ayrı cevap tanımlanabilir. Ayırt edici ölçüt iki sorudur: bilgi ne zaman elde edilmektedir ve yanılma durumunda ne olmaktadır.

Öngörü, bilginin inşadan önce üretilmesidir. Analiz, benzetim, hesaplama, prototipleme ve biçimsel doğrulama bu yaklaşımın araçlarıdır.

Tolerans, yanılmanın baştan kabul edilip sapmanın zararsız kılınmasıdır. Güvenlik katsayısı, yedeklilik, pay bırakma ve aşırı boyutlandırma bu başlık altındadır. Mühendisliğin tarihsel olarak en eski cevabıdır.

Erteleme, kararın son sorumlu ana kadar açık tutulmasıdır. Küme temelli eşzamanlı mühendislik bu yaklaşımın kurumsallaşmış biçimidir. Nokta temelli tasarımda tek bir konsept seçilip detaylandırılır ve başarısızlık durumunda geri dönülür. Küme temelli tasarımda ise her alt sistem için kabul edilebilir çözümler kümesi tanımlanır; kümeler kesiştirilerek uyumsuz kombinasyonlar elenir ve karar, küme tek elemana indiğinde kendiliğinden verilmiş olur. Son sorumlu an, erteleme nin maliyetinin ertelemeden kazanılan bilgiyi aşmaya başladığı eşiktir.

Gerçek opsiyonlar yaklaşımı bu maliyeti fiyatlandırmanın kavramsal çerçevesidir. Bugün yapılmayan ancak ileride yapılabilmeyi sağlayan tasarım kararları burada değerlendirilir. Beş katlı binanın temelini on iki kata göre atılması, tek yakıtlı geminin makine dairesinde ikinci sisteme yer bırakılması ve veri tabanı erişiminin arayüz arkasına alınması aynı yapının örnekleridir. Belirleyici ölçüt, ödenen primin elde edilen hakkın değerinden küçük olup olmadığıdır.

Uyarlanma, değişim maliyetinin düşürülmesidir. Modülerlik, gevşek bağlılık, arayüz standardı ve geri alınabilirlik bu stratejinin araçlarıdır. Başlangıçtaki iddia bu maddeye karşılık gelmektedir.

Kaynağında ortadan kaldırma, belirsizliğin tanım yoluyla yasaklanmasıdır. Gereksinimlerin dondurulması, kapsamın kesilmesi, standart dayatılması ve tedarik zincirinin tekilleştirilmesi bu yaklaşımın örnekleridir. Askeri ve havacılık şartname kültürü büyük ölçüde bu stratejiye dayanır.

Mühendisliğin Üç Temel Problemi

Belirsizlik, mühendisliğin tek temel problemi değildir. Yanına en az iki başlık daha eklenmelidir.

Karmaşıklık, tek başına kavranamayacak büyüklükteki bir bütünün anlaşılabilir parçalara ayrılması problemidir. Ayrıştırma, hiyerarşi, soyutlama katmanı ve arayüz bu problemin araçlarıdır. Modülerliğin değişim maliyetinden önce gelen gerekçesi anlaşılabilirliktir; aynı aracın iki farklı problemin çözümüne hizmet etmesi, başlangıçtaki genellenmenin sezgisel gücünü açıklar.

Belirsizlik, gelecek ve mevcut gerçeklik hakkındaki eksik bilgidir. Yukarıda sıralanan beş strateji bu başlığın altındadır.

Kısıt ve ödünleşim, sonlu bütçe, kütle, güç, zaman ve insan kaynağı ile çelişen gereksinimlerin uzlaştırılmasıdır. Belirsizlik tümüyle ortadan kalksa dahi varlığını sürdüren problemidir.

İlke ile Problem Arasındaki Ayrım

Problem, mühendisin karşı karşıya kaldığı durumu; ilke ise o duruma verilen eylem kuralını ifade eder. Her ilke bir problemin cevabıdır ve problemden koparıldığında uygulanma sınırı belirsizleşir.

Bu ayrımın işlevi ilkeler arasındaki çelişkilerde hakemlik yapmaktır. Tekrarın önlenmesi ile gevşek bağlılık, yedeklilik ile sadelik, erken eniyilemeden kaçınma ile başarımın baştan tasarlanması birbiriyle çelişen ilkelerdir. Hangisinin öncelikli olduğu ancak baskın problemin belirlenmesiyle seçilebilir.

Bununla birlikte mühendislikte fizikteki gibi kabul görmüş bir kanon bulunmamaktadır. Başarısızlıktan öğrenmeyi merkeze alan yaklaşım, mühendislik bilgisini bilimden ayrı bir bilgi türü olarak konumlandıran yaklaşım, tasarımı yapay olanın bilimi olarak ele alan yaklaşım ve mühendislik yöntemini kaynak kısıtı altındaki bulgusal kullanımına indirgeyen yaklaşım birbirinden farklı listeler önerir. Bu metinde kullanılan üçlü şema da bir okuma çerçevesidir, resmî bir sınıflandırma değildir.

Mühendisliğin Diğer Bileşenleri

Problem, ilke ve strateji katmanlarının üstüne şu başlıklar eklenir. Yöntem, süreç aşamalarını sıralayan modellerdir. Bulgusal kurallar, kanıtlanmamış ancak işleyen kestirmelerdir; tecrübenin sıkıştırılmış biçimidir. Ödünleşim eksenleri, çözülmeyen ancak üzerinde konum alınan kalıcı gerilimlerdir. Araçlar ve gösterimler, teknik resimden birim sistemine uzanan temsil biçimleridir; gösterimdeki değişim düşünülebilir olanın sınırını değiştirir. Ölçme ve doğrulama, şartnameye uygunluk ile şartnamenin doğruluğu arasındaki ayrımı merkeze alır. Başarısızlık bilgisi, kaza raporları ve kök neden analizini kapsar; bir disiplinin olgunluğu hatalarını ne ölçüde sistematik topladığıyla ölçülür. Standartlar, bireysel yargının kolektif hafızaya devredilmesidir. Meslek ve etik, sorumluluk ve kamu güvenliği önceliğini içerir. Kurumsal boyut, örgüt yapısının tasarıma yansımalarıdır. Epistemoloji ise mühendislik bilgisinin bilimsel bilgiden farkını konu edinir.

Birinci Bölümün Yapısal Bulgusu

Bu bölümün içeriğinden bağımsız olarak, ilerleme biçimi kendi başına bir bulgu üretmiştir. Başlangıçtaki tek eksenli genelleme önce ikiye, sonra beşe, sonra üçlü bir problem şemasına, en son on kadar bileşene genişlemiştir. Her aşamada önceki şema yetersiz bulunmuş ve bu yetersizlik ancak bir karşı örnekle görünür olmuştur. İnceleyenin kendi ara şeması da aynı hataya düşmüş ve aynı yolla düzeltilmiştir. Bu tekrar, incelemenin ikinci bölümünde ele alınan olgunun canlı bir örneğidir.

İkinci Bölüm: Kavramsal Genişleme Olgusu

Olgunun Tanımı

Bir kavram örnek üzerinden öğrenildiğinde merkezi bilinir, sınırları bilinmez. Kişi kavramla karşılaştığında zihninde bir temsil canlanır; bu canlanma anlama hissi üretir ve arama davranışını durdurur.

Bu durumun ayırt edici tehlikesi eksikliğin fark edilmemesidir. Bilinmeyen bir kavram kişiyi durdurur ve araştırmaya yöneltir; yarım bilinen kavram durmaz. Sonuç olarak dar tanımla çalışan kişi, kavramı geniş kullanan tarafı hatalı değerlendirir; tipik ifade, karşı tarafın konuyu gereğinden fazla önemseydiği yönündeki yargıdır.

Olgunun Kuramsal Zemini

Olgu, öğrenme psikolojisinin çeşitli damarlarında incelenmektedir.

Bellek araştırmaları, geri çağırmaya dayalı çalışmanın tekrar okumaya üstün olduğunu göstermektedir. Tekrar okumanın ürettiği akıcılık hissi, öğrenme düzeyinin sistematik olarak yüksek kestirilmesine yol açar.

Kavram öğrenme araştırmaları, kategorilerin tanım yoluyla değil merkezi örnek yoluyla temsil edildiğini ortaya koymuştur. Tipik örnekler hızla tanınırken sınırdaki örnekler kategoriye dahil edilmekte gecikir veya hiç edilmez.

Kavramsal değişim araştırmaları, yeni bilginin eklenmesinin görece kolay, mevcut modelin yeniden yapılandırılmasının ise zor olduğunu göstermektedir. Yerleşik model direnç gösterir ve yeni bilgiyi kendi çerçevesine sığdırmaya çalışır. Biçimsel eğitim almış kişilerin sınav dışı bağlamlarda sezgisel modele geri dönmesi bu direncin göstergesidir.

Bilişsel yük araştırmaları, çalışma belleğinin sınırlı kapasitesine dikkat çeker. Aynı anda birden fazla yeni kavramın terimsel biçimde sunulması kavrayışı engeller; tek kavramın somut örnekle verilmesi bu yükü azaltır.

Zihinsel model araştırmaları, kişilerin sistemlere ilişkin eksik ve basitleştirilmiş temsiller taşıdığını göstermektedir. Bu temsiller günlük kararlar için yeterli sonuç ürettiğinden düzeltilmeleri yönünde bir baskı oluşmaz.

Üstbilgi araştırmaları, kişilerin kendi bilgi düzeyini kestirmekte başarısız olduğunu ortaya koymaktadır. Eksiklik en çok, eksikliği görmek için gereken bilginin bulunmadığı durumlarda hafife alınır.

Aktarım arařtırmaları, bir bağlamda öğrenilenin başka bağlamda kullanılmasının beklenenden seyrek gerekleřtiđini göstermektedir. Yüzeysel benzerlik yapısal benzerliđi gölgeler.

Üüncü Bölüm: Vaka İncelemesi – Otomasyon

Dar Tanım

İncelemenin ıkıř vakasında otomasyon kavramı, sürekli tümleřtirme ve sürekli dađıtım uygulamalarıyla eşleřtirilmiř durumdaydı. Bu eşleřtirme yanlış deđildir; söz konusu uygulamalar kavramın merkezinde yer alır. Sorun, merkezin kümenin tamamı sanılmasıdır.

Dar tanımın iřaret ettiđi alan řu özelliklerle sınırlıdır: bilgisayar ortamında gerekleřen, tekrarlı, kuralı önceden yazılmıř, ıktısı ikili biçimde deđerlendirilebilen iřler. Bu tanım pratikte uzun süre yeterli sonuç üretir, ünkü yazılım geliřtiricinin gündelik iřlerinin önemli bölümü gerekten bu tarife uymaktadır. Yeterli sonuç üretmesi, tanımın düzeltilmesi yönünde bir baskı oluřmamasının nedenidir.

Geniř Tanım

Kavram tanım düzeyinde formüle edildiđinde kapsam belirgin biçimde geniřler: insan eylem veya kararının makineye devredilmesi. Bu tanım altında ařađıdaki alanlar da kapsam içine girer.

İře alım ve göreve bařlatma süreçleri, hesap açma, yetki verme ve donanım tahsisi zincirinin tetiklenmesi. Rapor üretimi ve dađıtımı, veri toplamadan biçimlendirmeye ve iletmeye kadar. Envanter ve durum senkronizasyonu, birden fazla sistemin tutarlılıđının insan müdahalesi olmaksızın korunması. Yetkilendirme ve eriřim yönetimi, hak taleplerinin kurala göre onaylanması. Uyarı ve eşik yönetimi, hangi kořulda kimin haberdar edileceđinin kurala bağlanması. Karar eşiklerinin belirlenmesi, yani kuralın uygulanmasının deđil kuralın kendisinin üretilmesinin devredilmesi. Uyum ve denetim kayıtlarının otomatik üretilmesi. Sözleřme, fatura ve satın alma akıřlarının onay zincirine bağlanması.

Bu kelimelerin ortak özelliđi, dar tanımın üç varsayımının hiçbirini karřılamak zorunda olmamalarıdır: bilgisayar ortamında olmak zorunda deđildirler, tekrarlı olmak zorunda deđildirler ve ıktıları ikili biçimde deđerlendirilemeyebilir.

Farkın Yapısı

İki tanım arasındaki fark nicel deđil niteldir. Dar tanım bir araç kategorisine, geniř tanım bir iliřki biçimine iřaret eder. Dar tanımda soru "hangi iři otomatikleřtirebilirim" biçimindedir; geniř tanımda soru "insan ile makine arasındaki iř bölümünü nasıl tasarlarım" biçimini alır.

Bu geiř, kavrama iki yeni boyut ekler. Birincisi, otomatikleřtirmeme kararının da bir mühendislik kararı olmasıdır. Dar tanımda otomatikleřtirilmemiř bir adım, henüz yapılmamıř iř olarak görünür; geniř tanımda ise bilinli bir seçim olabilir: hata maliyetinin asimetrik olduđu, bağlam bilgisi gerektiren veya öğrenme kanalı iřlevi gören adımlar kasten insanda bırakılır.

İkincisi, otomasyonun insan becerisi üzerindeki etkisidir. Havacılık alanında uzun süredir bilinen bulgu, yüksek düzeyde otomasyonun operatör becerisini körelttiği ve otomasyonun devre dışı kaldığı anda devralma kapasitesinin düştüğüdür. Bu bulgu, sorunun otomasyon miktarından kontrol paylaşımının tasarımına kaydırılmasına yol açmıştır. Aynı geçiş yazılım alanında henüz tamamlanmamıştır.

Farkın Nasıl Fark Edildiği

Vakada dar tanımın düzeltilmesi içsel bir gözden geçirmeyle değil, ortam değişikliğiyle gerçekleşmiştir. Kavramı kendi tanımından geniş kullanan bir çalışma ortamına girilmiş, kavramın uygulanma alanı gözlemlenmiş ve fark yaşıntı yoluyla görülmüştür.

Sürecin ilk sinyali, karşı tarafın uygulamayı gereğinden fazla ileri götürdüğü yönündeki değerlendirmedir. Bu değerlendirme iki durumda ortaya çıkabilir: karşı taraf gerçekten aşırıya kaçmıştır veya gözlemcinin tanımı dardır. İkinci olasılığın sistematik olarak sınanması, olgunun erken teşhisini mümkün kılan tek pratik yoldur.

Dördüncü Bölüm: Kavram Yoklama Protokolü

Protokolün Amacı ve Sınırı

Aşağıdaki soru dizisi, bir kavramın bilinme derecesini yoklamak üzere tasarlanmıştır. Protokol kavramı öğretmez; yalnızca tanımın nerede bittiğini gösterir. Cevaplanabilen sorular bilinen alanı, cevaplanamayan veya zorlanılan sorular sınırın konumunu işaretler.

Protokolün temel varsayımı şudur: tanıdıklık hissi bilgi göstergesi değildir. Bu nedenle sorular tanıma değil üretime dayanır; kişiden bir şeyi tanınması değil, kaynaksız biçimde üretmesi istenir.

Birinci Grup: Tanım Yoklaması

Kavramın tanımını örnek kullanmadan yazınız. Bu kısıt kritiktir; örnek verilerek yapılan açıklama prototipi tekrar etmekten öteye geçmez.

Tanımınızda hangi terimler yer alıyor ve bu terimlerin her biri kendi başına tanımlanabilir durumda mı?

Tanımınız kaç yıl önce oluştu ve o günden bu yana revize edildi mi?

İkinci Grup: Merkez ve Sınır Yoklaması

Kavramı duyduğunuzda zihninizde canlanan ilk örnek nedir? Bu örnek prototipinizdir ve tanımınızın merkezini gösterir.

Bu kavrama giren ancak prototipinize hiç benzemeyen bir örnek üretiniz. Üretileniyorsa tanım prototipe sabitlenmiş demektir.

Bu kavramın uygulanmadığı, bilinçli olarak uygulanmaması gereken bir durum tarif ediniz. Bu soru genellikle en zorlayıcı olanıdır, çünkü dar tanım kavramı yalnızca olumlu yönde tutar.

Kavramın sınırında yer alan, dahil edilip edilmeyeceği tartışmalı bir örnek üretiniz ve iki yönde de savunma yapınız.

Üçüncü Grup: İlişki Yoklaması

Bu kavram hangi problemin cevabıdır? Problem tarif edilemiyorsa kavram ilke düzeyinde ezberlenmiş, gerekçe düzeyinde kavranmamıştır.

Bu kavram hangi başka ilkeyle çelişir ve çelişki hangi koşullarda hangi lehe çözülür?

Bu kavramın maliyeti nedir? Maliyetsiz görünen her kavram, dar tanımlanmış olma ihtimali taşır.

Bu kavramı uygulamanın yanlış olduğu bir vaka anlatınız.

Dördüncü Grup: Aktarım Yoklaması

Bu kavramın kendi disiplininiz dışındaki karşılığı nedir? Havacılık, tıp, üretim, hukuk veya askeri alanda aynı problemi hangi adla ele alıyorlar?

O disiplin bu kavramla ilgili hangi acıyı sizden önce yaşadı ve hangi düzeltmeyi yaptı?

Bu kavramın olgunlaşma tarihi nedir? Ne zaman ortaya çıktı, hangi başarısızlıklar tanımını değiştirdi?

Beşinci Grup: Uygulama Yoklaması

Bu kavramı en son ne zaman uyguladınız ve uygularken hangi kararı vermek zorunda kaldınız?

Kavramın uygulanmasında ölçüt nedir? Başarılı uygulandığını nasıl anlarsınız?

Bu kavramı bir başkasına öğretirken hangi noktada zorlanırsınız? Öğretimdeki tıkanma noktası, bilginin tıkanma noktasıdır.

Protokolün Yorumlanması

Sonuç bir puan değil bir harita üretir. Birinci ve ikinci grubun cevaplanamaması, kavramın prototip düzeyinde tutulduğunu gösterir. Üçüncü grubun cevaplanamaması, kavramın gerekçesiz ezberlendiğine işaret eder. Dördüncü grubun cevaplanamaması, aktarım eksikliğini ve kavramın tek disipline hapsedildiğini gösterir. Beşinci grubun cevaplanamaması, kavramın okunmuş ancak uygulanmamış olduğunu ortaya koyar.

Protokolün en bilgi verici soruları olumsuz yönlü olanlardır: kavramın uygulanmadığı durum, kavramın maliyeti, kavramın yanlış uygulandığı vaka. Dar tanımlar kavramı yalnızca olumlu yönde tuttukları için bu sorularda hızla tükenirler.

Beşinci Bölüm: Kavramsal Genişlemenin Koşulları

Temel Mekanizma

Tespit edilen mekanizma şudur: kavramsal genişleme tek başına düşünmeyle değil, kişinin kendi tanımının dışına iten bir ortamla temas yoluyla gerçekleşir. Buna bağlı olarak sorunun doğru biçimi, düşünme miktarının değil temas yüzeyinin nasıl artırılacağıdır.

Bu mekanizmanın nedeni yukarıda tarif edilen üstbilis sınıridir. Kişi kendi tanımının darlığını içeriden göremez, çünkü darlığı görmek için gereken bilgi tam da eksik olan bilgidir. Dışarıdan gelen bir uyaran zorunludur.

Temas Yüzeyini Artıran Yollar

Kişinin mevcut olgunluk düzeyini aşan bir ortamda bulunması en etkili yoldur, çünkü zorunluluk üretir. Kavramı kişinin kendi tanımından geniş kullanan bir ekipte çalışmak, kaçınmayı imkânsız kılar.

Karşı tarafın bir uygulamayı gereğinden fazla ileri götürdüğü yönündeki değerlendirmenin sinyal olarak kaydedilmesi, olgunun erken teşhisini sağlar. Bu değerlendirmelerin sistematik biçimde not edilmesi, zaman içinde kişinin zayıf kavramlarının haritasını üretir.

Kavramın merkezinden çok sınırının araştırılması, kümenin genişliğini merkez üzerinden değil kenar üzerinden ölçmeyi sağlar.

Aynı kavramın farklı disiplinlerdeki kullanımının incelenmesi, olgunluk farkından yararlanmayı mümkün kılar. Bir disiplinin otuz yıl önce öğrendiği ders, başka bir disipline henüz ulaşmamış olabilir.

Tanımın yazılı olarak savunulması, zihinde pürüzsüz görünen temsilin boşluklarını açığa çıkarır. İtiraz edilmesi bu etkiyi güçlendirir.

Ölçek uçlarında çalışmak, orta ölçekte görünmez kalan tanımları görünür kılar. Tek kişilik bir projede süreç kavramı gözlemlenemez; yüz kişilik bir projede kaçınılmaz hale gelir.

Yöntemin Sınırları

Kavramsal genişleme talep üzerine üretilemeyen bir keşiftir; yalnızca olasılığı artırılabilir. Yukarıdaki yollar tetikleyici değil, koşul hazırlayıcıdır.

Ayrıca her kavramın genişletilmesi gerekmez. Bir kişinin ömrü, karşılaştığı bütün kavramları sınır düzeyinde öğrenmeye yetmez. Çabanın kişinin çalışma alanında taşıyıcı işlev gören kavramlara yönlendirilmesi rasyoneldir; geri kalanında dar tanımla çalışmak kabul edilebilir bir maliyettir.

Sonuç

İnceleme boyunca ele alınan konu düzenli olarak bir üst düzeye taşınmıştır: mühendisliğin temeline ilişkin bir genellemeden kavramların yapısına, oradan kavram öğrenmenin biçimine, son olarak kavram öğrenmenin koşullarına.

Bu ilerleme, incelemenin konusu ile yöntemi arasında bir örtüşme üretmiştir. Başlangıçtaki tek eksenli genelleme, tartışmanın kendisinde en az iki kez tekrarlanmış ve her defasında bir karşı örnek yoluyla genişletilerek düzeltilmiştir. İnceleyenin kendi ara şeması da aynı hataya düşmüştür. Bu tekrar, olgunun münferit bir zayıflık değil, kavram öğrenmenin yapısal bir özelliği olduğunu göstermektedir.

Metnin pratik katkısı dördüncü bölümdeki yoklama protokolüdür. Protokol kavramsal genişlemeyi üretmez; ancak dar tanımın nerede bittiğini gösterdiği için, temas aranacak yönü belirlemeye yarar. Genişlemenin kendisi hâlâ dışarıdan gelmek zorundadır.

Yapılan işin en yakın adlandırmaları kavram çözümlemesi, kavramsal mühendislik ve kavramsal değişim başlıkları altında bulunabilir; yöntem bakımından ise tez, karşı örnek ve yeniden formülasyon döngüsüne dayanan diyalog biçimine karşılık gelmektedir.